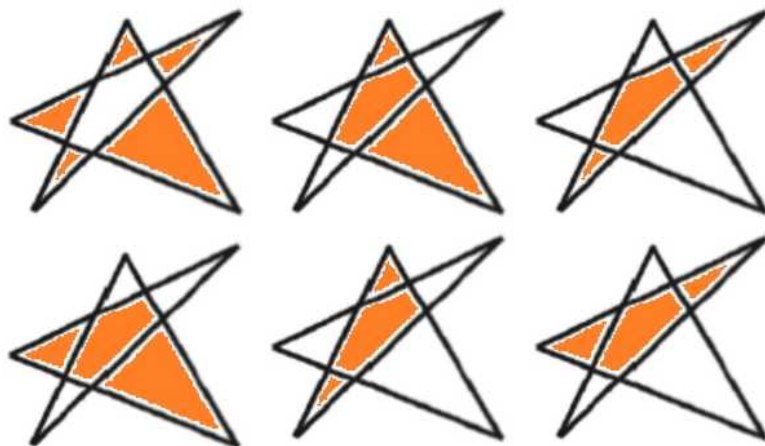


Solutions de la demi finale 2026.

samedi 14 mars 2026

Énigme 1- Étoile dansante.

L'étoile est formée de 6 régions. Pour 5 d'entre elles ce sont déjà des triangles. Si on essaie de regrouper deux régions, on ne forme pas de triangle. Si on essaie de regrouper trois régions, on peut obtenir 5 nouveaux triangles. Si on essaie de regrouper plus de régions, on ne forme pas de triangle. $5+5=10$. On peut voir **10 triangles**.



Énigme 2- Les jetons de Mathurine.

Dans chacune des deux rangées, ou des deux colonnes, on a au minimum $1+2+3=6$ jetons.

Au total nous avons donc au minimum $6+6+1+1=14$ jetons.

Nous devons donc appliquer ce minimum.

Chacune des deux rangées contient 1 ; 2 et 3 jetons et les deux autres cases contiennent 1 jeton.

De même pour les deux colonnes. On place les quatre 1, puis sur la première ligne un 2, sur la première colonne un 2 et dans la dernière case un 3. La **solution** est :

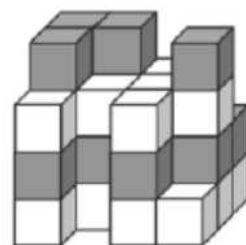
3	1	2
1		1
2	1	3

Énigme 3- Les cubes.

Dans la couche du bas on a 11 cubes, juste au dessus on a un cube de moins c'est à dire 10 cubes, dans la troisième couche encore un de moins c'est à dire 9 cubes et la dernière couche contient 4 cubes (on peut vérifier que c'est bien 5 de moins que la couche précédente).

$11+9=20$ et $10+4=14$.

Ils ont utilisé **20 cubes blancs** et **14 cubes gris**.



Énigme 4- Multiplication à compléter.

$800 \times 8 = 6400 < 7000$ donc le chiffre des centaines du premier nombre est 8 ou 9.

C'est donc 9. Il reste les chiffres 2;4;5;6.

$932 \times 8 = 7456$ (cela convient), $934 \times 8 = 7456 + 16 = 7472$ (ne convient pas),

$935 \times 8 = 7472 + 8 = 7480$ (ne convient pas) et $936 \times 8 = 7480 + 8 = 7488$ (ne convient pas).

Le résultat est **7456**.

Énigme 5- Les trois cartes.

On a TV ; RD et CT donc CTV et RD. On peut placer à gauche le Roi de Cœur, au centre la Dame de Trèfle, et à droite le Valet de Pique. La **réponse** est :

R	D	V
C	T	P

Énigme 6- Pesées.

La deuxième balance nous indique que 2 boîtes basses font 100 unités.

La moitié de 100 est 50 donc 1 boîte basse fait 50 unités.

Avec la première balance on a $50+40=90$ donc 3 boîtes hautes font 90 unités.

Le tiers de 90 est 30 donc 1 boîte haute fait 30 unités.

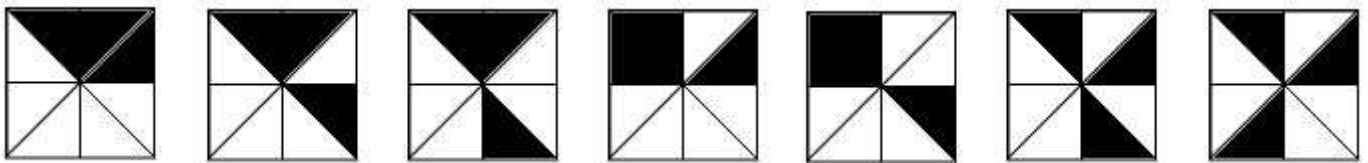
Avec la troisième balance on a $50+30=80$.

La masse de la 3^e balance est de **80 unités**.

Énigme 7- Trois sur huit.

Pour ne rien oublier, il faut procéder avec méthode. Cherchons d'abord à ce que les 3 noirs se touchent par un côté, puis à ce que seuls 2 noirs se touchent par un côté, et enfin à ce que les trois noirs ne se touchent pas par un côté.

On obtient les figures suivantes :



Il y a **7 résultats** différents.

Énigme 8- Marienbad.

Quand Bad enlève 6 bâtonnets, cela ne peut être que dans la 4^e rangée.

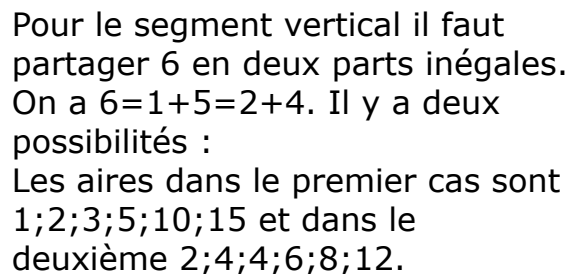
Or $6+2=8>7$ donc les deux précédents coups (avec 2 bâtonnets) ne peuvent être joués que dans la 2^e et la 3^e rangée. Soit les deux premiers coups se jouent dans la 3^e rangée, soit l'un se joue dans la 2^e rangée et l'autre dans la 3^e rangée. Dans les deux cas il reste 2 rangées à 1 bâtonnet, 1 rangée à 3 bâtonnets et 1 rangée à 7 bâtonnets.

Quand Bad enlève 6 bâtonnets, il reste 3 rangées à 1 bâtonnet et 1 rangée à 3 bâtonnets. La stratégie gagnante pour Marie est de prendre les 3 bâtonnets de cette rangée et il reste 3 rangées à 1 bâtonnet. Bad prend l'une de ces rangées, Marie une autre et Bad est obligé de prendre la dernière rangée à 1 bâtonnet.

Marie enlève **3 bâtonnets** au 4^e tour.

Énigme 9- Le Corbusier.

Pour que le carré soit partagé en 6 parties, il faut qu'il y ait 2 segments dans un sens (horizontal ou vertical) et 1 dans l'autre. Supposons que les 2 segments sont horizontaux. Il faut qu'ils partagent le carré en 3 rectangles de largeur différentes. Or $6=1+2+3$, donc les largeurs sont exactement 1, 2 et 3 :



Comme on doit avoir des aires différentes, seul le premier cas est possible.
Il y a **1 solution**, les aires sont **1;2;3;5;10;15**.

Énigme 10- Le détecteur.

La somme des nombres de 1 à 14 est $14 \times 15 \div 2 = 105$.

En effet écrivons dans l'ordre croissant $1+2+3+\dots+13+14$ puis dans l'ordre décroissant $14+13+12+\dots+2+1$ et additionnons terme à terme on obtient $15+15+15+\dots+15+15$ et il y a 14 termes soit 14×15 . Comme on a compté 2 fois la somme on divise par 2.

$26 - (11 + 13) = 2$. On peut placer 2 entre 13 et 11.

Quand on fait la somme des 7 segments ($7 \times 26 = 182$), on a compté 1 fois chaque nombre, plus 1 fois chaque nombre noir (car ils appartiennent à au moins 2 segments), plus 1 fois le nombre 11 (car il appartient à 3 segments).

$$182 = 105 + (b + d + x + 13 + 11 + 7) + 11.$$

On en déduit que $b+d+x=35$.

Si le 14 ne fait pas partie de $\{b;d;x\}$ alors au maximum on a $12+10+9=31$ ce qui n'est pas possible.

Donc 14 est dedans. $35-14=21=12+9$ (seule possibilité).

Les 3 nombres $\{b;d;x\}$ sont donc $\{9;12;14\}$.

$26 - (7 + 12) = 7$ donc le 12 n'est pas aligné avec le 7.

Par conséquent $b=12$. $26-(12+11)=3$.

On peut placer 3 entre 12 et 11.

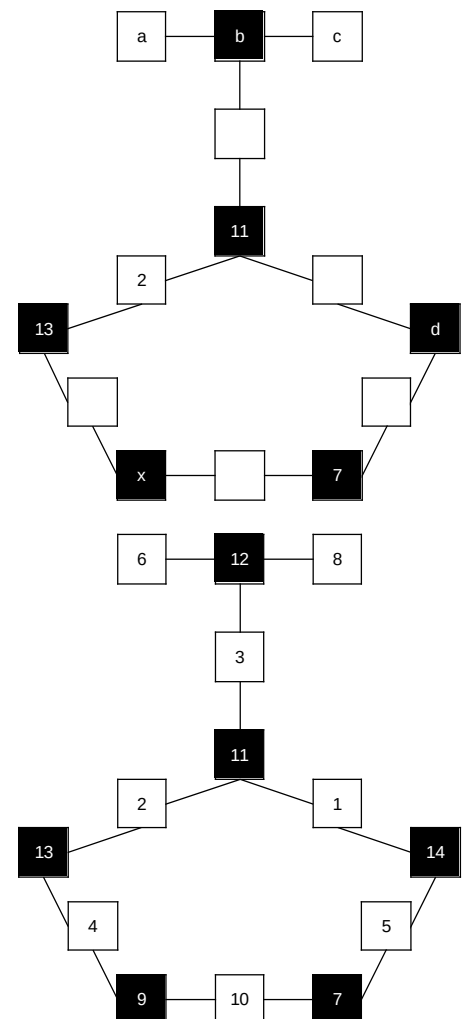
$13+14=27>26$ donc $x \neq 14$ donc $x=9$ et $d=14$.

On en déduit les nombres des cases blanches autres que a et c.

Il reste 6 et 8. Comme $a < c$, on a $a=6$ et $c=8$.

On obtient la solution :

Il y a **1 solution** : **b=12** et **d=14**.



Énigme 11- La caissière étourdie.

Appelons AB le prix marqué du jeu. $AB=10\times A+B$.

$A\times A+B\times B=10\times A+B-1$ donc $B\times B-B=10\times A-A\times A-1$.

Si B est pair alors $B\times B-B$ est pair ; si B est impair alors $B\times B-B$ est pair.

Si A est pair alors $10\times A-A\times A-1$ est impair ce qui n'est pas possible.

Si A est impair alors $10\times A-A\times A-1$ est pair.

Faisons deux tableaux,

l'un pour A (impair)

et l'autre pour B :

Le seul résultat commun est 20.

Le prix marqué est donc 35 €

ou 75 € et le prix d'achat est 34 € ou 74 €.

Il y a **2 solutions** : **34 €** et **74 €**.

A	1	3	5	7	9
$10\times A$	10	30	50	70	90
$A\times A+1$	2	10	26	50	82
$10\times A-A\times A-1$	8	20	24	20	8

B	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$B\times B$	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81
$B\times B-B$	0	0	2	6	12	20	30	42	56	72

Énigme 12- Les quatre équerres.

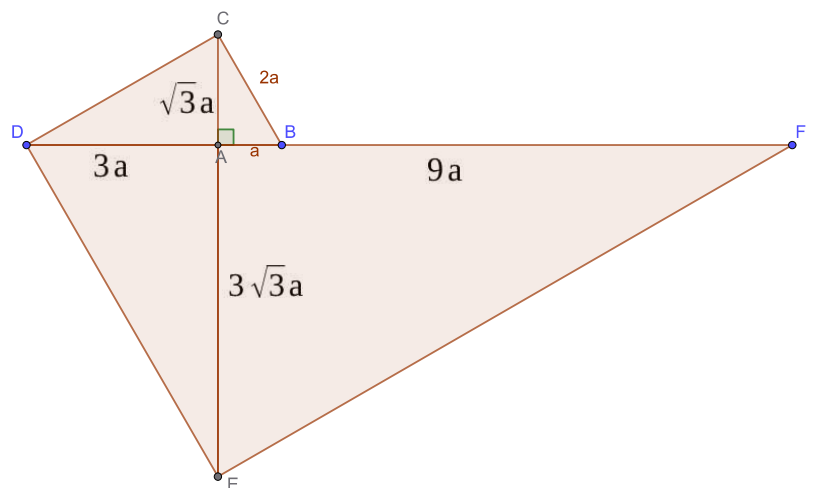
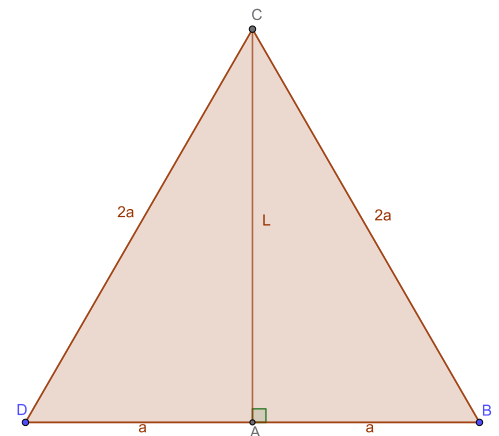
Chacune des équerres correspond à un demi triangle équilatéral. Si on appelle a la longueur du plus petit côté alors l'hypoténuse est $2a$, et en utilisant le théorème de Pythagore, on a $L^2=(2a)^2-a^2=4a^2-1a^2=3a^2$ et

$L=a\times\sqrt{3}$. Ainsi pour passer du petit côté de l'angle droit au grand côté de l'angle droit, on multiplie par $\sqrt{3}$. Or $\sqrt{3}\times\sqrt{3}=3$ On obtient donc successivement a ; $\sqrt{3}a$; $3a$; $3\sqrt{3}a$ et $9a$.

Aire (ABC) = $a\times\sqrt{3}\times a\div 2 = a^2\frac{\sqrt{3}}{2} = 26 \text{ cm}^2$.

Aire (AEF) = $3\sqrt{3}a\times 9a\div 2 = a^2\frac{\sqrt{3}}{2}\times 27$
 $= 26\times 27 = 702 \text{ cm}^2$.

L'aire de la plus grande équerre est de **702 cm²**.



Énigme 13- Du pain tous les jours.

Chacune des 5 boulangeries a le choix entre 7 jours de fermeture. Cela fait un total de $7\times 7\times 7\times 7\times 7=7^5=16\ 807$ possibilités.

Parmi celles-ci on doit éliminer les cas où les 5 boulangeries choisissent le même jour de fermeture ; cela concerne 7 possibilités.

$16\ 807-7=16\ 800$.

Il y a **16 800 façons** différentes de se répartir les jours de fermeture.

Énigme 14- Carrés fantastiques.

La somme des nombres de 1 à 16 vaut $16 \times 17 \div 2 = 136$.
On peut les répartir en 4 carrés de 4 nombres.
Donc la somme commune est de $136 \div 4 = 17 \times 2 = 34$.

Si on enlève à 136 les nombres des 2 grands carrés et ceux du petit carré central, on obtient que 34 est aussi la somme des 4 coins de la figure.

$34 - (1+2) = 31 = 16+15$ (seule possibilité).

Nous avons deux cas à traiter selon que ce soit 15 ou 16 en dessous de 1.

Premier cas : Si on appelle a le nombre à droite de 16, alors le nombre en dessous de a est $34 - 16 - 2 - a = 16 - a$.
En considérant l'un des grand carré on a dans la case tout en bas de 2 le nombre $34 - 15 - 3 - a = 16 - a$.
Or tous les nombres sont différents.

Deuxième cas : Si on appelle a et b les nombres manquants de la première ligne, on peut calculer les autres en fonction de a et de b.

Il apparaît que le nombre tout en bas du a est 4.

Or $34 - (3+4) = 27 = 14+13$ (seule possibilité).

Si 14 est au dessus de 4 alors $a+b=17$ et $b=17-a$.

Or il existe déjà une case $17-a$. Donc 13 est au dessus de 4.
 $a+b=16$ et $b=16-a$. Réécrivons tout en fonction de a.

Nous avons 2 séries de 4 nombres consécutifs :

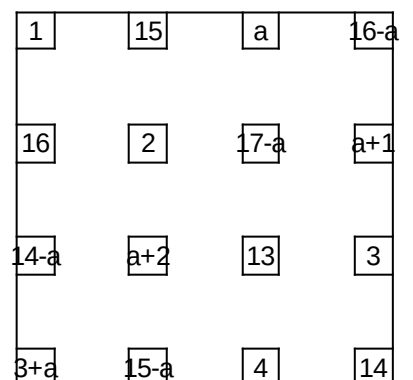
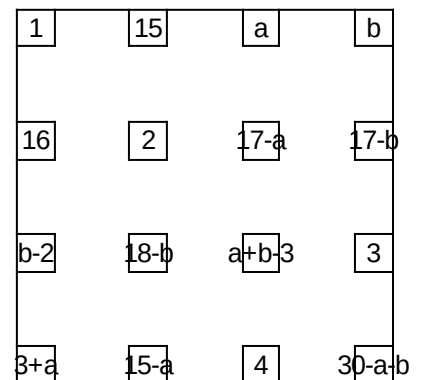
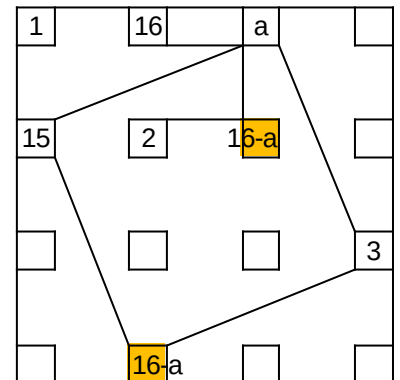
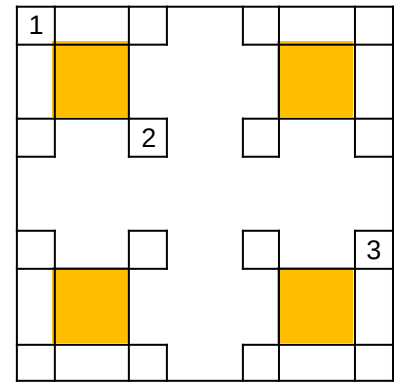
d'une part : a ; a+1 ; a+2 ; a+3 ;

et d'autre part : $14-a$; $15-a$; $16-a$; $17-a$.

Et il nous reste les nombres de 5 à 12.

Nous avons donc 2 possibilités : soit $a=5$ soit $a=9$.

On obtient les deux configurations suivantes :



1	15	5	11
16	2	12	6
9	7	13	3
8	10	4	14

1	15	9	7
16	2	8	10
5	11	13	3
12	6	4	14

Il y a **2 solutions** pour la ligne du bas : **8;10;4;14** et **12;6;4;14**.

Énigme 15- Un drôle de cactus.

Pythagore nous apprend que l'aire des deux nouvelles feuilles est égale à l'aire de la feuille mère.

Donc l'aire de chaque nouvelle feuille est la moitié de l'aire de la feuille mère.

On doit donc calculer la somme $16+16+8+4+\dots$. Mis à part le premier 16, il s'agit d'une

suite géométrique de raison $1/2$ dont la somme vaut $16 \frac{\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{16}\right)}{1 - \frac{1}{2}} = 32 \frac{(2^{16} - 1)}{2^{16}}$.

Or $32=2^5$ et $16=2^4$ donc l'aire totale est de :

$$\frac{2^{16}-1}{2^{11}} + 2^4 = \frac{2^{16}+2^{15}-1}{2^{11}} = \frac{65\,536+32\,768-1}{2048} = \frac{98\,303}{2048}$$

L'aire est de **98 303 / 2 048 dm²**.

Énigme 16- Quadrilatère pianable.

Testons le quadrilatère ABCD :

Comme $CB=CD$ alors P est à égale distance de (CB) et de (CD), donc il est sur la bissectrice de $\widehat{BCD}$ c'est à dire l'axe des abscisses.

PCH est un triangle rectangle et isocèle en H car

$$\widehat{PCB}=45^\circ. \text{ donc } PH = \frac{CP}{\sqrt{2}} \text{ et } PH^2 = \frac{(x_p - 4)^2}{2}.$$

L'équation de (AB) est $y = \frac{3}{7}x$ et la perpendiculaire à

(AB) passant par P vérifie $y = \frac{-7}{3}(x - x_p)$

Le point K appartient à ces deux droites donc

$$\frac{3}{7}x_K = \frac{-7}{3}(x_K - x_p) \text{ d'où } x_K = \frac{49}{58}x_p \text{ et}$$

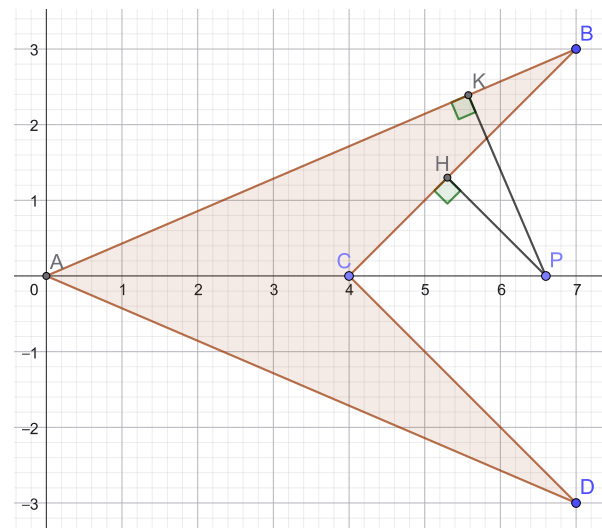
$$y_K = \frac{3}{7} \times \frac{49}{58}x_p = \frac{21}{58}x_p. \quad PK^2 = (x_p - x_K)^2 + y_K^2 = \left(\frac{9}{58}x_p\right)^2 + \left(\frac{21}{58}x_p\right)^2 = \left(\frac{3}{58}\right)^2 \times (3^2 + 7^2) \times x_p^2 = \frac{9}{58}x_p^2.$$

$BC^2 = 3^2 + 3^2 = 18$ et $AB^2 = 3^2 + 7^2 = 58$ donc on doit avoir pour P : $\frac{PH^2}{18} = \frac{PK^2}{58}$,

$$\frac{(x_p - 4)^2}{36} = \frac{9}{58} \times \frac{x_p^2}{58}, \quad \frac{(x_p - 4)^2}{6^2} = \frac{3^2}{58^2}x_p^2.$$

Si $x_p > 4$ alors $\frac{x_p - 4}{6} = \frac{3}{58}x_p$ d'où $40x_p = 58 \times 4$ et $x_p = 5,8$.

Si $x_p < 4$ alors $\frac{4 - x_p}{6} = \frac{3}{58}x_p$ d'où $76x_p = 58 \times 4$ et $x_p = \frac{58}{19} \approx 3,053$.



Testons maintenant le quadrilatère ABDC (ou son symétrique ADBC) :

$$PM^2 = y_p^2, PL^2 = (7 - x_p)^2. \text{ On doit avoir } \frac{PM}{4} = \frac{PL}{6}$$

Si $y_p > 0$ et $x_p < 7$ (ou si $y_p < 0$ et $x_p > 7$) alors

$$6y_p = 4(7 - x_p) \text{ et } y_p = \frac{(14 - 2x_p)}{3}$$

L'équation de (CD) est $y = -x + 4$ et la perpendiculaire à (CD) passant par P vérifie $y = (x - x_p) + y_p$.

Le point H appartient à ces deux droites donc

$$y_H = -x_H + 4 = x_H - x_p + \frac{(14 - 2x_p)}{3} \text{ donc } x_H = \frac{5}{6}x_p - \frac{1}{3} \text{ et}$$

$$y_H = \frac{-5}{6}x_p + \frac{13}{3}. \text{ On en déduit que } PH^2 = \frac{1}{18}(x_p + 2)^2.$$

$$\text{Or } \frac{PH^2}{18} = \frac{PL^2}{36} \text{ d'où } \frac{(x_p + 2)^2}{18^2} = \frac{(7 - x_p)^2}{6^2}.$$

$$\text{Soit } \frac{x_p + 2}{3} = 7 - x_p \text{ soit } \frac{x_p + 2}{3} = x_p - 7.$$

Dans le premier cas $x_p = 4,75$ et $y_p = 1,5$, et dans le deuxième cas $x_p = 11,5$ et $y_p = -3$.
 $PL/6 = 7 - 4,75 = 2,25$ dans le premier cas et $PL/6 = 11,5 - 7 = 4,5$ dans le deuxième cas.

L'équation de (AB) est $y = \frac{3}{7}x$ et la perpendiculaire à (AB) passant par P vérifie

$$y = \frac{-7}{3}(x - x_p) + y_p$$

Le point K appartient à ces deux droites donc $\frac{3}{7}x_K = \frac{-7}{3}(x_K - x_p) + \frac{(14 - 2x_p)}{3}$ d'où

$$x_K = \frac{7}{58}(5x_p + 14) \text{ et } y_K = \frac{3}{58}(5x_p + 14) \text{ donc}$$

$$PK^2 = \left(\frac{7}{58}(5x_p + 14) - x_p \right)^2 + \left(\frac{3}{58}(5x_p + 14) - \frac{(14 - 2x_p)}{3} \right)^2$$

$$\text{Avec } P(4,75 ; 1,5) \quad PK^2 = \left(\frac{7}{58} \times 37,75 - 4,75 \right)^2 + \left(\frac{3}{58} \times 37,75 - 1,5 \right)^2 = \left(\frac{-11,25}{58} \right)^2 + \left(\frac{26,25}{58} \right)^2$$

$$PK^2 = \left(\frac{45}{4} \times \frac{1}{58} \right)^2 + \left(\frac{105}{4} \times \frac{1}{58} \right)^2 = \frac{45^2 + 105^2}{4^2 \times 58^2} = \frac{2025 + 11025}{4^2 \times 58^2} = \frac{13050}{4^2 \times 58^2} = \frac{225}{2^5 \times 29} \text{ qui n'est pas décimal}$$

$$\text{Avec } P(11,5 ; -3) \quad PK^2 = \left(\frac{7}{58} \times 71,5 - 11,5 \right)^2 + \left(\frac{3}{58} \times 71,5 + 3 \right)^2 = \left(\frac{-166,5}{58} \right)^2 + \left(\frac{388,5}{58} \right)^2$$

$$PK^2 = \left(\frac{333}{2} \times \frac{1}{58} \right)^2 + \left(\frac{777}{2} \times \frac{1}{58} \right)^2 = \frac{111^2(3^2 + 7^2)}{2^2 \times 58^2} = \frac{111^2}{2^2 \times 58} = \frac{111^2}{2^3 \times 29} \text{ qui n'est pas décimal}$$

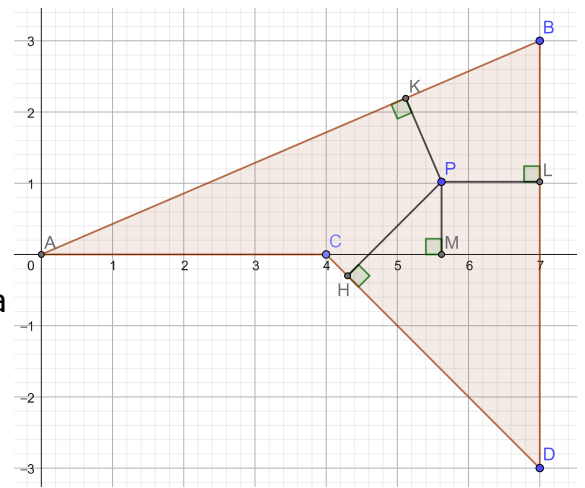
contrairement à $4,5^2$.

Il n'y a pas de solution dans ce cas-là car la 4^e égalité n'est pas vérifiée.

Par un procédé analogue on montrerait que si $y_p > 0$ et $x_p > 7$ (ou si $y_p < 0$ et $x_p < 7$) alors

$$6y_p = 4(x_p - 7) \text{ et } y_p = \frac{(2x_p - 14)}{3} \text{ il n'y a pas de solution non plus.}$$

Au total nous avons **2 solutions : 5,8 et $58/19 \approx 3,053$.**



Énigme 17- Partage d'un carré.

Si les segments sont parallèles à un côté, on obtient : $L=1$ dm.

Si on incline les segments, on gagne en longueur.

Le maximum est atteint quand on part des coins du carré.

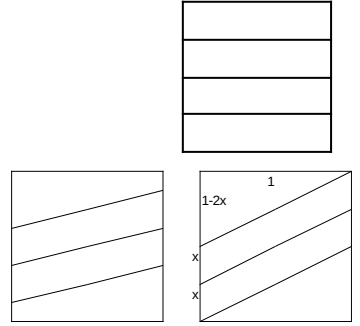
L'aire du triangle rectangle est égale à celle du parallélogramme.

On a $(1-2x)/2=x$ d'où $1-2x=2x$; $4x=1$ et $x=1/4$.

D'après Pythagore on a $L^2=(1-2x)^2+1^2=(1/2)^2+1=1/4+1=5/4$.

Donc $L=\sqrt{5}/2 \approx 2,236/2=1,118$ dm.

La longueur maximale est **1,118 dm**.



Énigme 18- Le quadrilatère articulé.

D'après la formule de Bretschneider pour les quadrilatères convexes :

si on appelle a, b, c, d les longueurs des côtés, A et C deux angles opposés et

$s=(a+b+c+d)/2$ le demi-périmètre alors

$\text{Aire}(ABCD)^2=(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)-abcd \times \cos^2((A+C)/2)$

Dans notre cas $s=(1+2+3+4)/2=5$, $(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)=4 \times 3 \times 2 \times 1=24=abcd$

donc $\text{Aire}(ABCD)^2=24-24 \times \cos^2((A+C)/2)=24(1-\cos^2((A+C)/2))=24 \times \sin^2((A+C)/2)$

Cette aire est donc maximale quand $A+C=180^\circ$ et vaut

$\sqrt{24}=2\sqrt{6}=2\sqrt{2}\sqrt{3} \approx 2 \times 1,414 \times 1,732=3,464 \times 1,414 \approx 4,898$.

L'aire maximale est de **4,90 dm²**.